

Mergulho nos **PADRÕES DE PROJETO**



Alexander Shvets

Mergulho nos **PADRÕES** **DE PROJETO**

v2021-1.15

Comprado por Giovanni Santos
gioalsantos@gmail.com (#63483)

Algumas poucas palavras sobre direitos autorais

Oi! Meu nome é Alexander Shvets. Sou o autor do livro **Mergulho nos Padrões de Projeto** e o curso online **Mergulho na Refatoração**.



Este livro é apenas para seu uso pessoal. Por favor, não compartilhe-o com terceiros exceto seus membros da família. Se você gostaria de compartilhar o livro com um amigo ou colega, compre e envie uma nova cópia para eles. Você também pode comprar uma licença de instalação para toda a sua equipe ou para toda a empresa.

Toda a renda das vendas de meus livros e cursos é gasta no desenvolvimento do **Refactoring.Guru**. Cada cópia vendida ajuda o projeto imensamente e faz o momento do lançamento de um novo livro ficar cada vez mais perto.

© Alexander Shvets, Refactoring.Guru, 2021

✉ **support@refactoring.guru**

🖼 Ilustrações: Dmitry Zhart

🇧🇷 Tradução: Fernando Schumann

✎ Edição: Gabriel Chaves

*Eu dedico este livro para minha esposa, Maria.
Se não fosse por ela, eu provavelmente teria
terminado o livro só daqui a uns 30 anos.*

Índice

Índice	4
Como ler este livro	6
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	7
Básico da POO	8
Pilares da POO	14
Relações entre objetos.....	22
INTRODUÇÃO AOS PADRÕES DE PROJETO	28
O que é um padrão de projeto?	29
Por que devo aprender padrões?.....	34
PRINCÍPIOS DE PROJETO DE SOFTWARE.....	35
Características de um bom projeto.....	36
Princípios de projeto.....	41
§ Encapsule o que varia	42
§ Programe para uma interface, não uma implementação	47
§ Prefira composição sobre herança	52
Princípios SOLID	56
§ S: Princípio de responsabilidade única.....	57
§ O: Princípio aberto/fechado	59
§ L: Princípio de substituição de Liskov	63
§ I: Princípio de segregação de interface	70
§ D: Princípio de inversão de dependência	73

CATÁLOGO DOS PADRÕES DE PROJETO	77
Padrões de projeto criacionais.....	78
§ Factory Method	80
§ Abstract Factory	97
§ Builder	113
§ Prototype	134
§ Singleton	150
Padrões de projeto estruturais	160
§ Adapter	163
§ Bridge	177
§ Composite	194
§ Decorator	208
§ Facade	228
§ Flyweight	239
§ Proxy	254
Padrões de projeto comportamentais	268
§ Chain of Responsibility	272
§ Command	292
§ Iterator	313
§ Mediator	329
§ Memento	345
§ Observer	362
§ State	378
§ Strategy	395
§ Template Method	410
§ Visitor	424
Conclusão	441

Como ler este livro

Este livro contém as descrições de 22 padrões de projeto clássicos formulados pela “Gangue dos Quatro” (ing. “Gang of Four”, ou simplesmente GoF) em 1994.

Cada capítulo explora um padrão em particular. Portanto, você pode ler de cabo a rabo ou escolher aqueles padrões que você está interessado.

Muitos padrões são relacionados, então você pode facilmente pular de tópico para tópico usando numerosos links. O fim de cada capítulo tem uma lista de links entre o padrão atual e outros. Se você ver o nome de um padrão que você não viu ainda, apenas continue lendo—este item irá aparecer em um dos próximos capítulos.

Os padrões de projeto são universais. Portanto, todos os exemplos de código neste livro são em pseudocódigo que não prendem o material a uma linguagem de programação em particular.

Antes de estudar os padrões, você pode refrescar sua memória indo até **os termos chave da programação orientada a objetos**. Aquele capítulo também explica o básico sobre diagramas UML, que são úteis porque o livro tem um monte deles. É claro, se você já sabe de tudo isso, você pode seguir direto para **aprender os padrões patterns**.

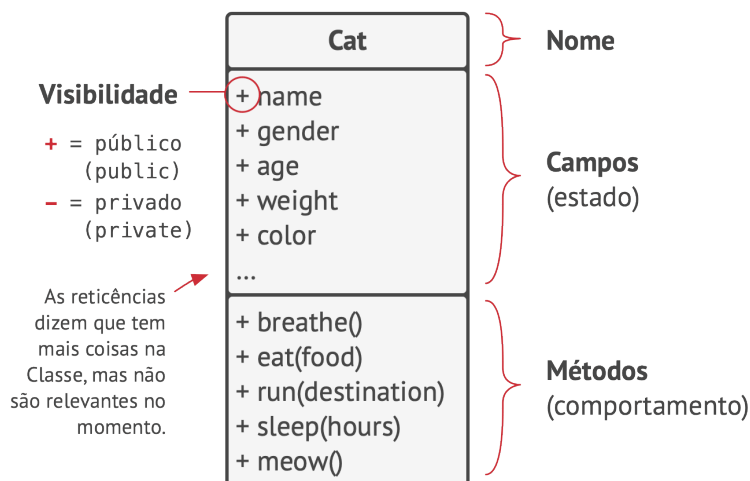
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Básico da POO

A **Programação Orientada à Objetos** (POO) é um paradigma baseado no conceito de envolver pedaços de dados, e comportamentos relacionados aqueles dados, em uma coleção chamada **objetos**, que são construídos de um conjunto de “planos de construção”, definidos por um programador, chamados de **classes**.

Objetos, classes

Você gosta de gatos? Espero que sim, porque vou tentar explicar os conceitos da POO usando vários exemplos com gatos.



Este é um diagrama UML da classe. UML é a sigla do inglês Unified Modeling Language e significa Linguagem de Modelagem Unificada.

Você verá muitos desses diagramas no livro.

É uma prática comum deixar os nomes dos membros e da classe nos diagramas em inglês, como faríamos em um código real. No entanto, comentários e notas também podem ser escritos em português.

Neste livro, posso citar nomes de classes em português, mesmo que apareçam em diagramas ou em código em inglês (assim como fiz com a classe `Gato`). Quero que você leia o livro como se estivéssemos conversando entre amigos. Não quero que você encontre palavras estranhas toda vez que eu precisar fazer referência a alguma aula.

Digamos que você tenha um gato chamado Tom. Tom é um objeto, uma instância da classe `Gato`. Cada gato tem uma porção de atributos padrão: nome, gênero, idade, peso, cor, etc. Estes são chamados os *campos* de uma classe.

Todos os gatos também se comportam de forma semelhante: eles respiram, comem, correm, dormem, e miam. Estes são os *métodos* da classe. Coletivamente, os campos e os métodos podem ser referenciados como *membros* de suas classes.

Dados armazenados dentro dos campos do objeto são referenciados como *estados*, e todos os métodos de um objeto definem seu *comportamento*.